

26 Задачи для решения на семинаре основной поток

1. Найдите ЖНФ матрицы $\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ и жорданов базис. Ответ запишите в виде $A = CJC^{-1}$.

Решение.

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2$$

Значит, по двумерному случаю из лекции, ЖНФ матрицы A – одна клетка 2×2 со значением 1 на диагонали:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В качестве первого базисного вектора возьмём произвольный ненулевой вектор:

$$e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Проверим, что нильпотент $A - E$ не зануляет e_2 :

$$(A - E)e_2 = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} e_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = e_1 \quad (A - E)e_1 = 0$$

Получаем цепочку

$$e_1 \xrightarrow{A-E} e_2 \xrightarrow{A-E} 0$$

То есть мы получили жорданов базис (e_1, e_2) .

$$A = (e_1 \ e_2) J (e_1 \ e_2)^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

□

2. Используя ЖНФ, докажите теорему Гамильтона-Кэли для оператора $\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$.

Решение. Любой оператор над пространством размерности 3 в некотором базисе имеет один из видов:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Обозначим эту матрицу через J .

1.

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)(x - \lambda_3).$$

Следовательно,

$$\chi_\varphi(J) = (J - \lambda_1 E)(J - \lambda_2 E)(J - \lambda_3 E) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

2.

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^2(x - \mu).$$

$$\chi_\varphi(J) = (J - \lambda E)^2(J - \mu E) = C(J - \lambda E)^2(J - \mu E)C^{-1}.$$

Но

$$J - \lambda E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu - \lambda \end{pmatrix} \implies (J - \lambda E)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\mu - \lambda)^2 \end{pmatrix}$$

Значит,

$$\chi_\varphi(J) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\mu - \lambda)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda - \mu & 1 & 0 \\ 0 & \lambda - \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

3.

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^3.$$

$$\chi_\varphi(J) = (J - \lambda E)^3$$

$$J - \lambda E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (J - \lambda E)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (J - \lambda E)^3 = 0.$$

Значит,

$$\chi_\varphi(A) = 0$$

Получили, что в любом случае,

$$\chi_\varphi(\varphi) = 0$$

ч.т.д. □

3. Найдите ЖНФ оператора $\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$, если известно, что

(a) $\chi_\varphi(x) = m_\varphi(x) = (x - 2)^2(x + 5);$

(b) $\chi_\varphi(x) = (x - 2)^2(x + 5), \quad m_\varphi(x) = (x - 2)(x + 5);$

(c) $\chi_\varphi(x) = (x - 2)^3, \quad m_\varphi(x) = (x - 2)^2;$

(d) $\chi_\varphi(x) = m_\varphi(x) = (x - 2)^3.$

Решение. суть минимального многочлена такова: степень множителя $(x - \lambda)^k$ в минимальном многочлене $m_\varphi(x)$ — это в точности степень, при которой оператор $N = \varphi - \lambda \text{id}$ обнуляется на соответствующем корневом подпространстве. А как мы знаем из лекции, именно эта степень задаёт размер максимальной жордановой клетки для этого собственного. Используем это для поиска ЖНФ

(a) $\chi_\varphi(x) = m_\varphi(x) = (x - 2)^2(x + 5)$

Видим, что вид хармногочлена допускает только 2 варианта ЖНФ:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

при этом по степени минимального понимаем о размерах клеток из чего получаем, что подходит только второй вариант:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

(b) $\chi_\varphi(x) = (x-2)^2(x+5), \quad m_\varphi(x) = (x-2)(x+5);$

Тут аналогичные 2 варианта из ЖНФ, но размеры клеток уже равны 1. Значит подходит диагональный вид:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

(c) $\chi_\varphi(x) = (x-2)^3, \quad m_\varphi(x) = (x-2)^2;$

Тут видим, что собственное только 2, а значит могут быть варианты

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

при этом по степени минимального получаем, что размер максимальной клетки 2, а значит подходит вид

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(d) $\chi_\varphi(x) = m_\varphi(x) = (x-2)^3.$

Здесь аналогично предыдущему 3 варианта, но из минимального получаем вид

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

□

4. Проверьте, что оператор φ нильпотентен, и найдите его жорданову нормальную форму, если в стандартном базисе его матрица имеет вид:

(a) $\begin{pmatrix} -5 & 4 & 3 \\ -3 & 2 & 2 \\ -5 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \text{(b)} \quad \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$

Решение. (a) простая проверка даёт понять, что $A^3 = 0$. На всякий случай:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Поскольку $A \neq 0$ и $A^2 \neq 0$, но $A^3 = 0$, перед нами нильпотент максимальной степени 3.

в лекции плоучили, что такой оператор имеет ЖНФ

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (b) Тут другой случай, потому что $A^2 = 0$ (опять можно получить прямой проверкой). Согласно классификации нильпотентов в трёхмерном случае. Это означает, что ЖНФ распадается на две клетки: одну размера 2×2 и одну размера 1×1 .

Итого ответ

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

□

5. Докажите, что оператор $\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ нильпотентен, если и только если $\text{Spec}(\varphi) = \{0\}$.

Решение. Докажем, что

$$\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3 - \text{нильпотент} \iff \text{Spec}(\varphi) = \{0\}$$

$\implies :$

Пусть это не так и найдется $\lambda \neq 0, \lambda \in \text{Spec}(\varphi)$. Тогда существует ненулевой собственный вектор $v \in \mathbb{C}^3$:

$$\varphi(v) = \lambda v$$

$$\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3 - \text{нильпотент} \implies \exists k \in \mathbb{N} : \varphi^k = 0$$

Подставим вектор v в оператор φ^k :

$$\varphi^k(v) = \lambda^k v \implies \lambda^k = 0 \implies \lambda = 0$$

Противоречие.

$\impliedby :$

Единственное собственное значение оператора φ равно 0. В размерности 3 оператор в некотором базисе имеет один из следующих жордановых видов:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Так как единственное собственное значение равно 0, все числа на диагонали ЖНФ равны 0. Значит, матрица оператора φ в некотором базисе имеет один из видов:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Каждая из этих матриц нильпотентна: первая сразу равна нулю, у второй квадрат равен нулю, а у третьей третья степень равна нулю.

Следовательно, оператор φ нильпотентный.

□

6. Найдите ЖНФ матрицы $A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 3 \\ -3 & 3 & 2 \\ -5 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ и вычислите A^{100} .

Решение. Начнем построение ЖНФ с хар. многочлена. Виртуозно вычисляя его, получаем:

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1$$

Нетрудно заметить, что:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)^3$$

Тогда, для вычисления вида ЖНФ нам достаточно вычислить ранг:

$$B = A - E$$

Имеем:

$$\text{rk}(B) = \text{rk} \begin{pmatrix} -5 & 4 & 3 \\ -3 & 2 & 2 \\ -5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Ясно видно, что он равен 2. Тогда, ясно, что ЖНФ имеем вид:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда, имеем:

$$A - E - \text{нильпотент}$$

Тогда:

$$A^{100} = (E + (A - E))^{100}$$

Причем для второго слагаемого все, где степень больше 2х зануляется в силу nilпотентности. Тогда имеем:

$$A^{100} = E + \binom{100}{1}(A - E)E^{99} + \binom{100}{2}(A - E)^2 = E + 100(A - E) + 4950(A^2 - 2A + E) = \begin{pmatrix} -10399 & 400 & 10200 \\ -5250 & 201 & 5150 \\ -10400 & 400 & 10201 \end{pmatrix}$$

□

7. Найдите жорданову нормальную форму оператора $\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$, если

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^3,$$

и (a) $\text{rk}(\varphi - \lambda E) = 1$; (b) $\text{rk}(\varphi - \lambda E) = 2$.

Решение. Всего возможно несколько конфигураций ЖНФ с одним собственным значением для размера 3 на 3:

$$J_1 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, J_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, J_3 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Ясно, что разность J_i и матрицы λE имеет ранги: 0, 1 и 2 соответственно.

$\text{rk}(\varphi - \lambda E) = 1$ Тогда тут ясно, что ЖНФ имеет вид J_2 .

$\text{rk}(\varphi - \lambda E) = 2$ Тут ясно, что ЖНФ имеет вид J_3

□

8. Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ nilпотентный оператор, докажите, что оператор $\text{id} - \varphi$ обратим.

Решение. Так как φ nilпотентный, то существует такое $k \in \mathbb{N}$, что

$$\varphi^k = 0$$

Рассмотрим оператор

$$\psi = \text{id} + \varphi + \varphi^2 + \dots + \varphi^{k-1}$$

Тогда

$$(\text{id} - \varphi)\psi = (\text{id} - \varphi)(\text{id} + \varphi + \varphi^2 + \dots + \varphi^{k-1})$$

Раскрываем скобки, получаем:

$$(\text{id} - \varphi)\psi = \text{id} + \varphi + \varphi^2 + \dots + \varphi^{k-1} - \varphi - \varphi^2 - \dots - \varphi^k = \text{id} - \varphi^k$$

Но $\varphi^k = 0$, поэтому:

$$(\text{id} - \varphi)\psi = \text{id}$$

Аналогично

$$\psi(\text{id} - \varphi) = \text{id} - \varphi^k = \text{id}.$$

Следовательно, оператор $(\text{id} - \varphi)$ обратим.

ч.т.д.

□